土力学快速查阅手册（期末考试 / 考研版）

面向大学生期末考试与考研复习的土力学系统性速查手册。**分章节建立文档，公式完整析出**，考前可用于系统过一遍公式，考场可快速定位某一公式。

项目结构

路径	说明
`README.md`（根目录）	项目总览 README（项目首页）
`markdown 版本/`	全部 Markdown 源文档（README、各章、总册）
`markdown 版本/README.md`	本说明文件（手册使用说明）
`markdown 版本/00-全书公式速查总表.md` ~ `08-地基承载力.md`	各章 Markdown 源文档
`markdown 版本/土力学速查手册-总册.md`	合并总册（封面 + 目录 + 各章全文，不含 README）
`PDF 导出/`	各章与总册的 PDF（学术黑白 A4，pandoc + xelatex 构建）
`LaTeX 版本/`	每个 Markdown 对应的独立可编译 `.tex` 源文件
`.claude/pdf-build/`	构建管线（版式模板、Lua 过滤器、构建脚本）

LaTeX 版本说明

`LaTeX 版本/` 中每个 `.tex` 均由对应 Markdown 生成，内嵌本手册版式模板（ctex 中文字体、三线表、页眉页脚），**独立自包含**——直接用 `xelatex` 编译即可得到与 `PDF 导出/` 一致版式的 PDF：

```
# 在项目根目录执行
xelatex "LaTeX 版本/土力学速查手册-总册.tex"
```

- 各章 `.tex` 对应单章 PDF；`土力学速查手册-总册.tex` 已含居中封面与带页码目录。
- 修改 Markdown 后（在项目根目录）重新生成 LaTeX 版本：`bash .claude/pdf-build/build_tex.sh`；一键导出全部 PDF：`bash .claude/pdf-build/build.sh`。

使用说明

目录导航

章节	文件	内容
速查总表	00-全书公式速查总表	全部核心公式按主题一表汇总，考前最后冲刺首选
第一章	01-土的物理性质与分类	三相比例指标及其换算、塑性指数、土的分类
第二章	02-土的渗透性与渗流	达西定律、渗透系数、渗透力、流土与管涌
第三章	03-土中应力计算	自重应力、基底压力、附加应力（角点法）
第四章	04-土的压缩性与地基沉降计算	e-p 曲线、分层总和法、规范法、固结理论
第五章	05-土的抗剪强度	库仑公式、莫尔-库仑准则、三轴/直剪试验
第六章	06-土压力与挡土墙	静止土压力、朗肯土压力、库仑土压力
第七章	07-土坡稳定分析	无黏性土坡、圆弧滑动法、瑞典条分法、毕肖普
第八章	08-地基承载力	临塑荷载、临界荷载、太沙基极限承载力、深宽修正

快速入手路径

- **考前 2 小时**：直接看「00-全书公式速查总表」。
- **逐章复习**：按目录顺序，每章以「本章导览→核心公式（参数/单位/适用说明）→公式索引小结」结构展开。
- **某个公式记不清**：用编辑器全文搜索关键词（如" 固结度"“朗肯"），或在章末「本章公式索引」定位。

公式渲染说明

本手册公式使用 **LaTeX 数学语法**，在以下环境可正常显示：

- **Typora**：默认支持，打开即可见。
- **Obsidian**：需开启「设置→编辑器→数学公式」。
- ** VS Code + Markdown Preview Enhanced**：默认支持。
- **GitHub** 网页预览：默认支持 KaTeX 渲染。

排版约定：行内公式用 `$...$`，独立公式用 `$$...$$`，关键结论用 `\boxed{}` 高亮，多步推导用

`$$\begin{aligned}...\end{aligned}$$`。

不想在编辑器中预览公式时，可直接用 LaTeX 版本/ 中的.tex 文件编译成 PDF（见「项目结构 • LaTeX 版本说明」）。

编写维护约定（后续扩充规范）

1. **文件命名**：NN-章节主题.md，NN 两位数字保持排序。
2. **公式编号**：不依赖自动编号，正文用「公式 1-1、1-2…」手工编号，首个数字为章号。
3. **公式三段式**：每个公式后必须有「参数说明」「单位」「适用条件/注意」三段，保证可独立阅读理解。
4. **新章节模板**：沿用「本章导览→核心公式→本章公式索引小结」结构，并在「00-全书公式速查总表」中登记新公式。

符号约定全局统一：见 *00*-全书公式速查总表顶部的「〇、符号约定速查」（含C_c、C_u 双义警示）。重力加速度取$g = 10\,\mathrm{m/s^2}$，水重度$\gamma_w = 10\,\mathrm{kN/m^3}$，多数教材与考试用值。